

Tutorial de Instalación Python, psycopg2 y PostgreSQL

Python

Lo primero que deberemos hacer será ingresar al siguiente enlace <https://www.python.org/downloads/> y descargar la penúltima versión disponible, la cual corresponde a la versión **3.12.7**

Looking for a specific release?
Python releases by version number:

Release version	Release date	Click for more	
Python 3.13.0	Oct. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.7	Oct. 1, 2024	Download	Release Notes
Python 3.11.10	Sept. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.10.15	Sept. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.6	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.9.20	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.8.20	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.5	Aug. 6, 2024	Download	Release Notes

View older releases



¿Por qué descargamos esta versión y no la última?

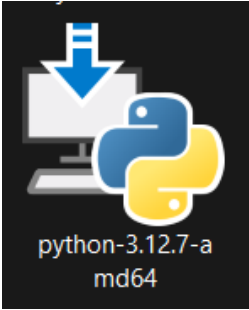
La biblioteca

`psycopg2`, que es fundamental para la interacción con bases de datos PostgreSQL en nuestro proyecto, no es completamente compatible con esa versión

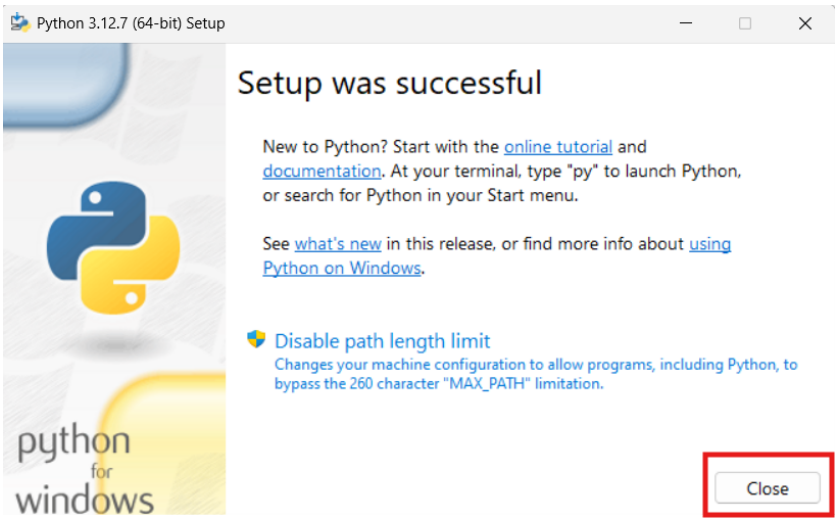
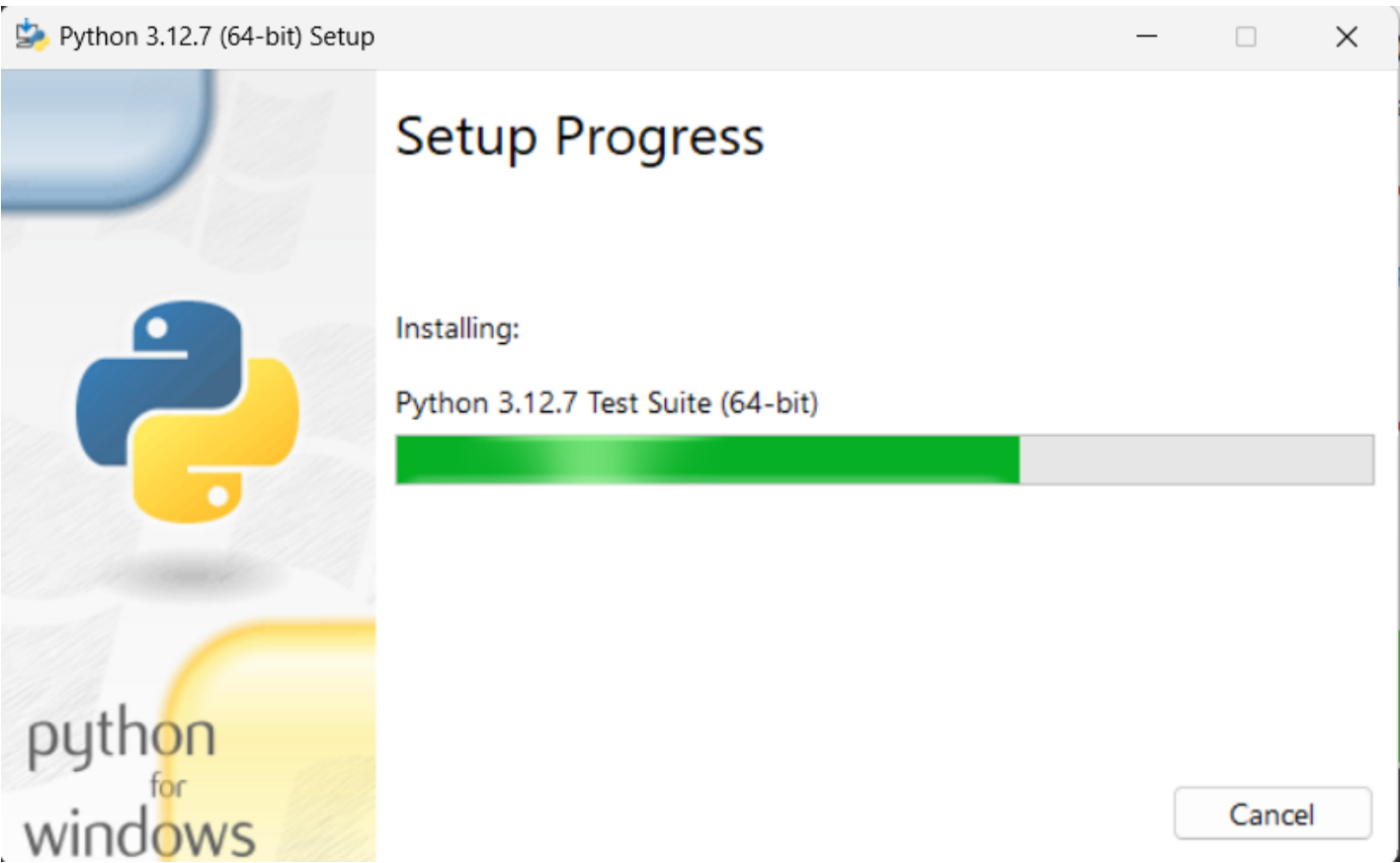
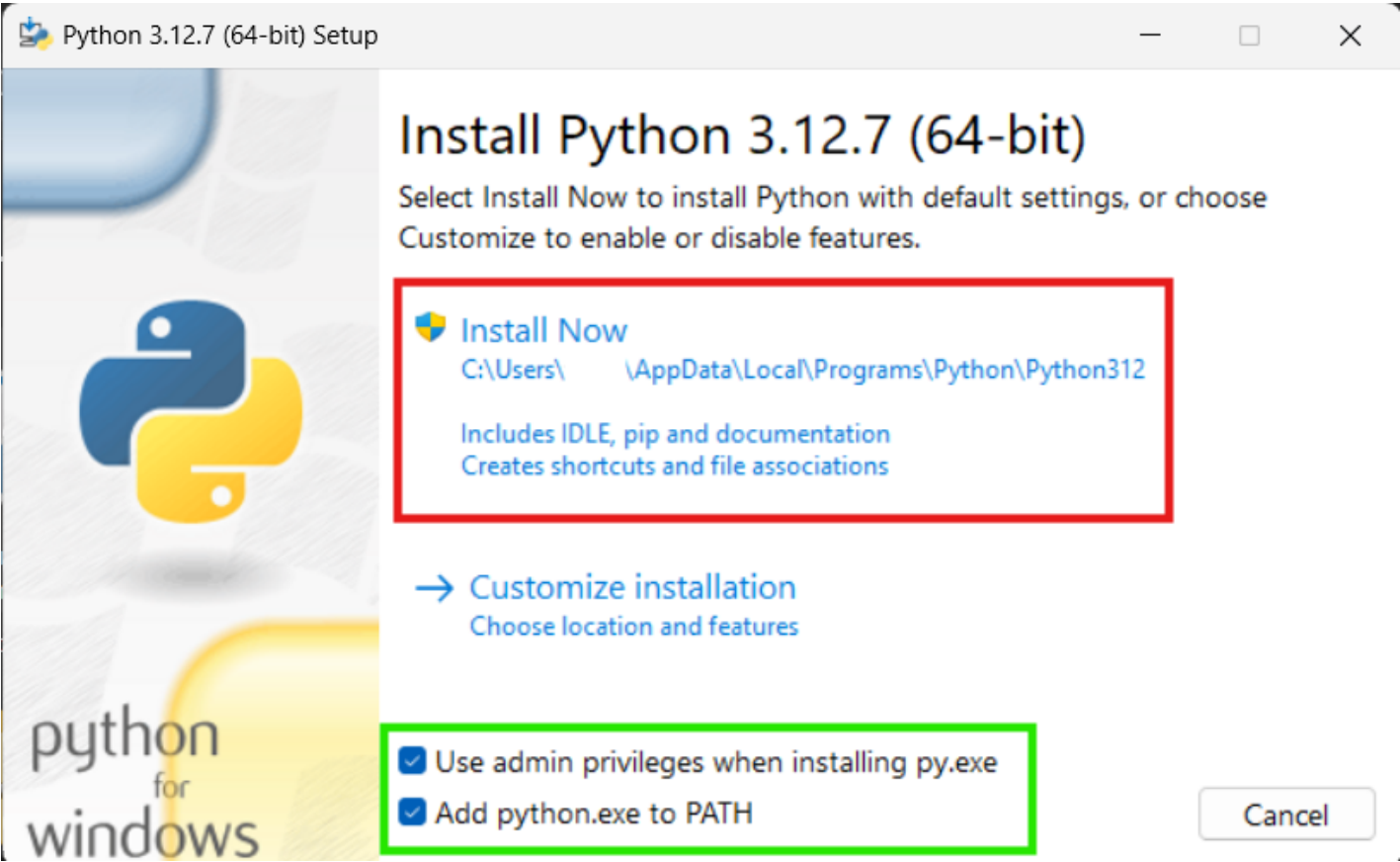
En general, no es recomendable instalar la última versión de un lenguaje de programación, pues las nuevas versiones pueden introducir cambios importantes y, a menudo, algunas bibliotecas y herramientas necesitan tiempo para actualizarse y garantizar su compatibilidad.

Escogemos la versión correspondiente a nuestro sistema operativo (en mi caso Windows 64-bit) y descargamos el instalador

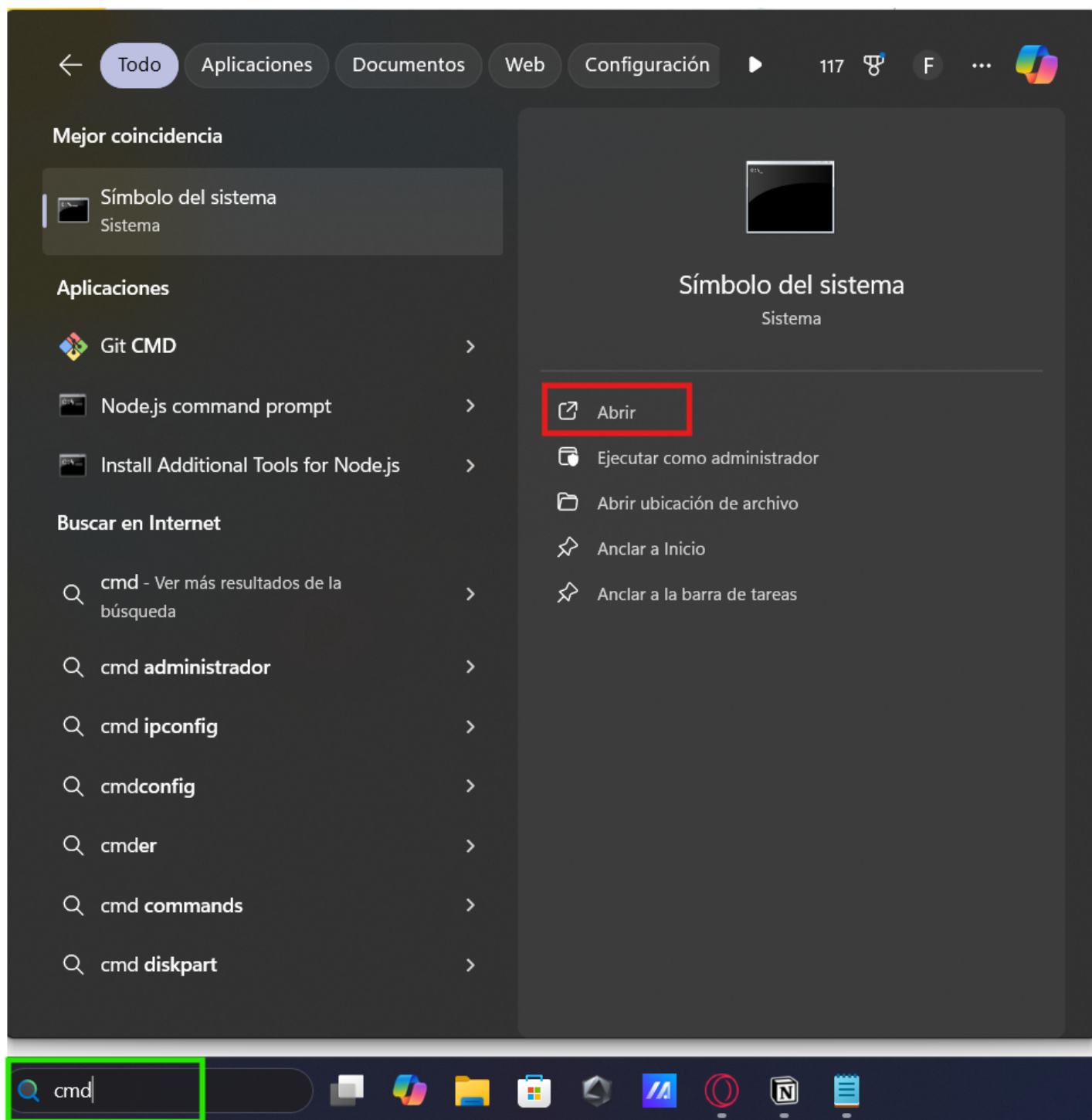
Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore	SBOM
Gzipped source tarball	Source release		5d0c0e4c6a022a87165a9addcd869109	25.8 MB	SIG	.sigstore	SPDX
XZ compressed source tarball	Source release		c6c933c1a0db52597cb45a7910490f93	19.5 MB	SIG	.sigstore	SPDX
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.13 and later	82711848a795f6d7b25e81844d5a9a3f	43.3 MB	SIG	.sigstore	
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	b51e0889be50c55fbd809f4ad587120	25.3 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows installer (32-bit)	Windows		5d5452249401822cb3ad1bce7105d5fd	24.1 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	19bdd2de8a7ccb6f1115f85bc54c1764	24.6 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		4c0a5a44d4ca1d0bc76fe08ea8b76adc	10.6 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		21a051ecac4a9a25fab169793ecb6e56	9.4 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		6fc899d8dbd46dd2b585a038f7cf68a4	9.8 MB	SIG	.sigstore	SPDX



una vez descargado, daremos click en el instalador, lo cual desplegará la siguiente ventana, en ella, nos aseguraremos de **tener marcadas las dos opciones que se nos presentan**, seguido de esto, le daremos al botón **Install Now**



Una vez concluido el proceso de instalación, daremos click en cerrar al instalador y abriremos una terminal de comandos, en windows, esto podemos lograrlo abriendo el buscador y escribiendo "cmd"



una vez dentro de la cmd, verificaremos que la instalación de python se haya hecho correctamente escribiendo el comando `python -V` o `py -V`, dicho comando, nos devolverá la versión de python que tenemos instalada en nuestro equipo

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4317]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\>python -V
Python 3.12.7

C:\Users\>py -V
Python 3.12.7

C:\Users\>
```

psycopg2

para instalar la biblioteca psycopg2, utilizaremos la terminal que hemos abierto anteriormente, escribiremos el comando `pip install psycopg2` y comenzará su instalación

```
C:\Users\>pip install psycopg2
Collecting psycopg2
  Downloading psycopg2-2.9.10-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (5.0 kB)
  Downloading psycopg2-2.9.10-cp312-cp312-win_amd64.whl (1.2 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 28.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: psycopg2
Successfully installed psycopg2-2.9.10

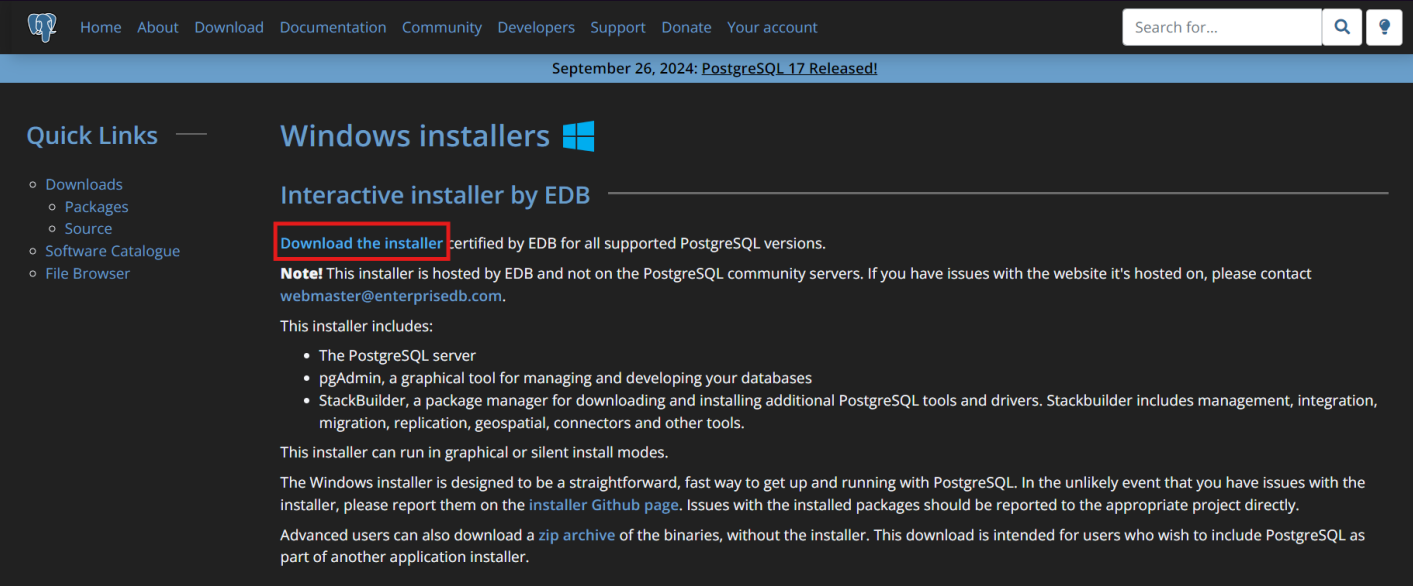
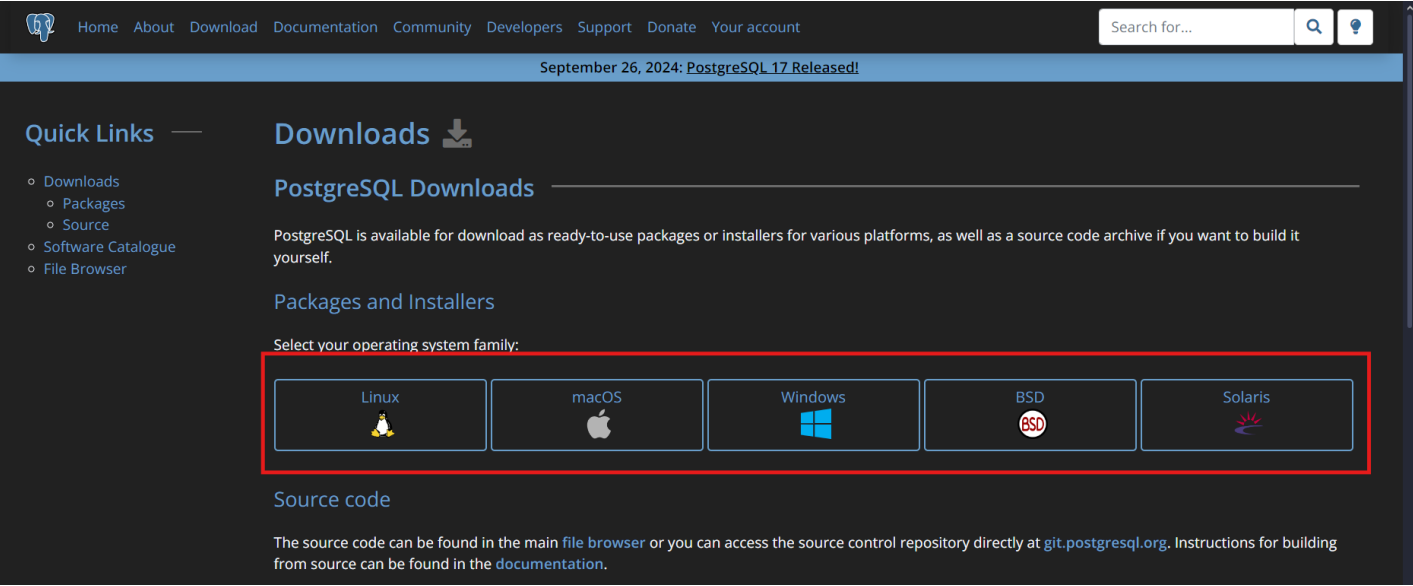
[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

🧐 para corroborar que la instalación fue realizada de manera exitosa, podemos utilizar el comando `pip freeze`, dicho comando desplegará todas aquellas bibliotecas de python que tengamos instaladas en nuestro equipo, junto con su versión

```
C:\Users\>pip freeze
psycopg2==2.9.10
```

PostgreSQL

Para instalarlo iremos a la página oficial de PostgreSQL a través del siguiente link: <https://www.postgresql.org/download/>, una vez en ella, escogeremos el instalador correspondiente a nuestro sistema operativo e instalaremos la **versión 16.4**



EDB

EDB Postgres AI Services Resources Company

Sign In Talk to an Expert

Download PostgreSQL

Open source PostgreSQL packages and installers from EDB

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
17.0	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
16.4	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.8	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.13	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
13.16	postgresql.org	postgresql.org			Not supported

Una vez descargado el instalador, lo ejecutaremos y daremos click en siguiente

Instalación

PACKAGED BY

EDB

Instalar - PostgreSQL

Bienvenido a la instalación de PostgreSQL.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Instalación

Directorio de instalación

Por favor especifique el directorio donde PostgreSQL será instalado

Directorio de instalación: C:\Program Files\PostgreSQL\16\

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Instalación

Selección de Componentes

Seleccione los componentes que desea instalar; desmarque aquellos que no desea.

☒ PostgreSQL Server

☒ pgAdmin 4

☒ Stack Builder

☒ Command Line Tools

Haga clic sobre un componente para obtener una descripción detallada

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Instalación

Contraseña

Por favor, proporcione una contraseña para el superusuario base de datos postgres).

Contraseña: postgresql

Reingresar la contraseña: postgresql

< Atrás

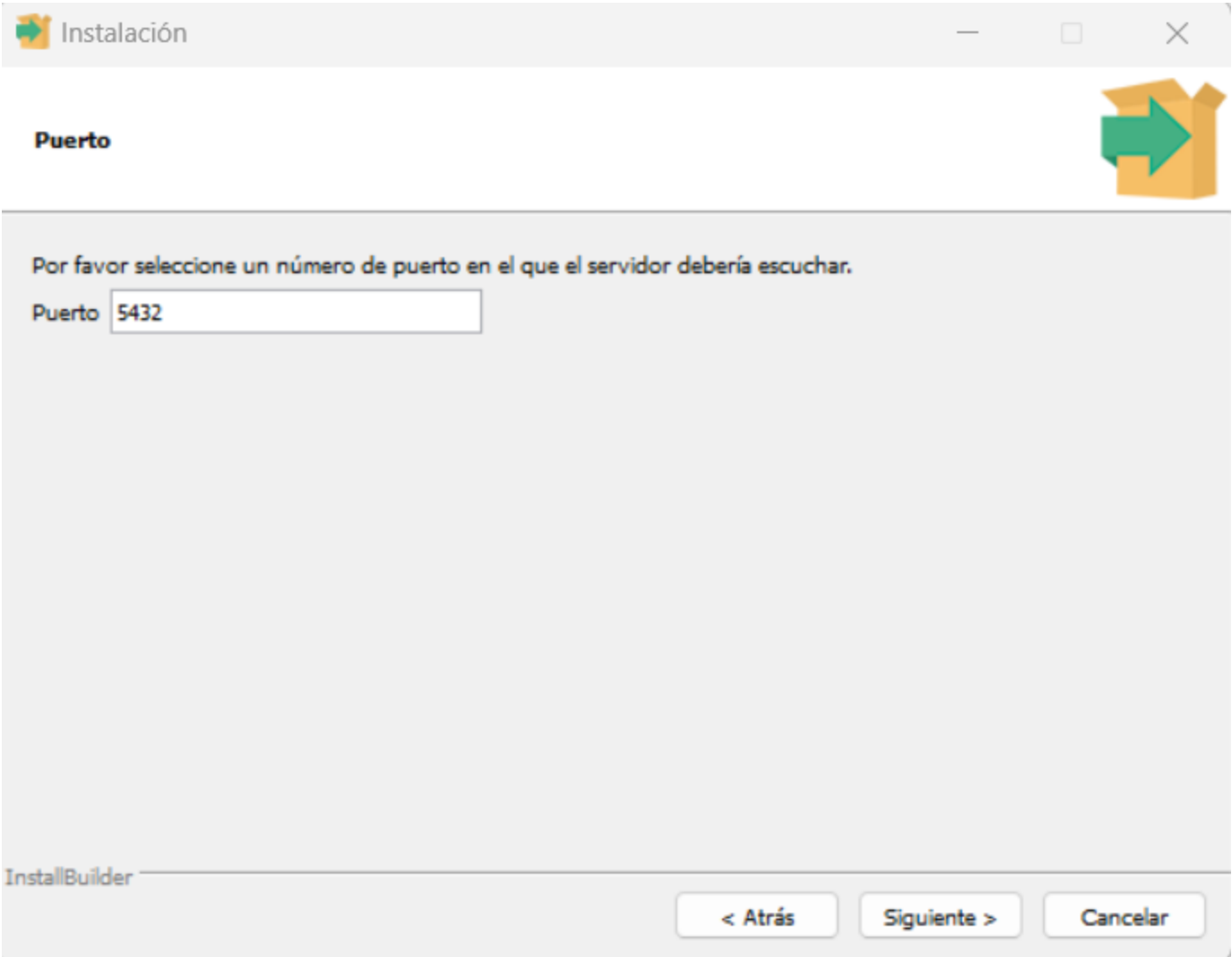
Siguiente >

Cancelar

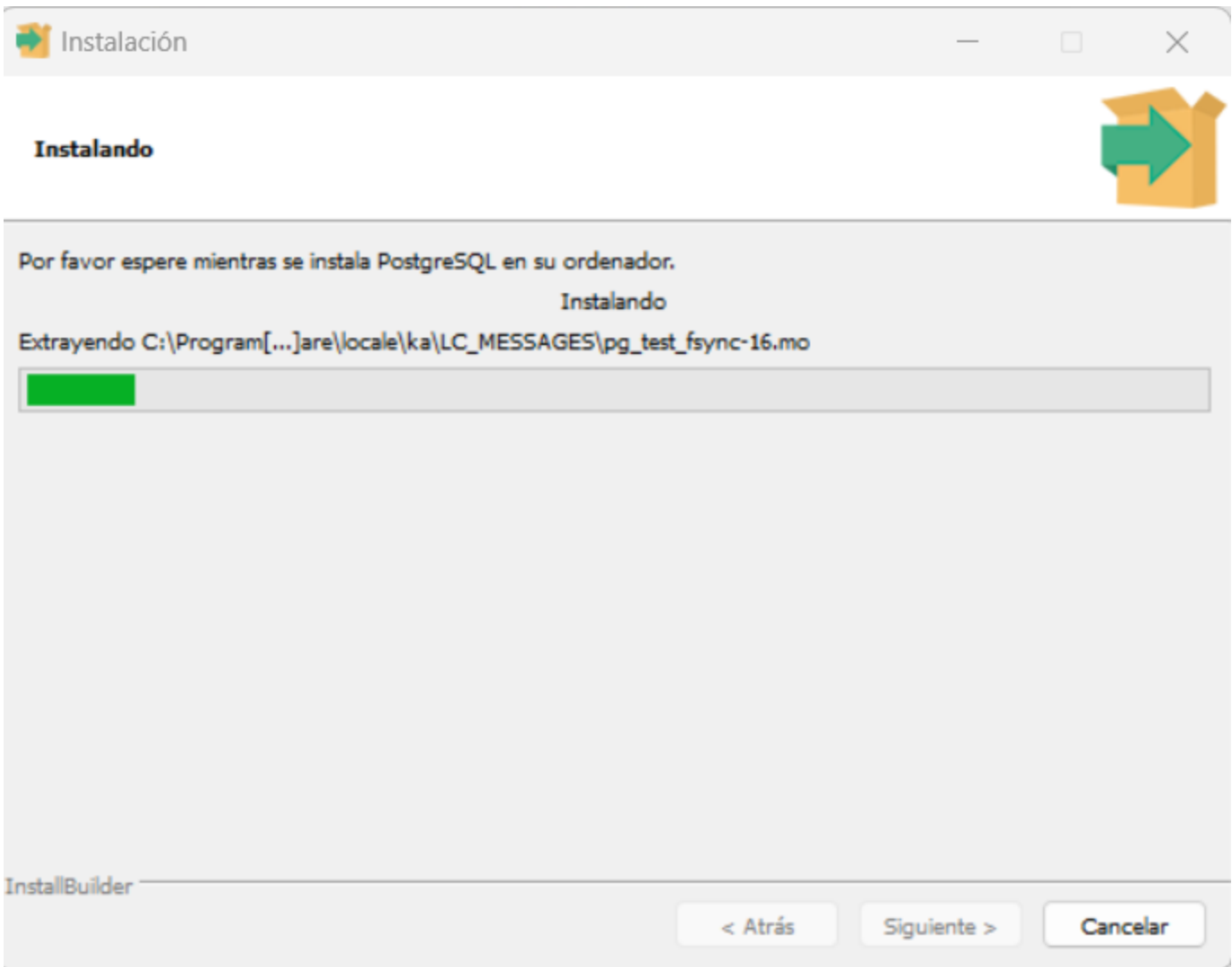
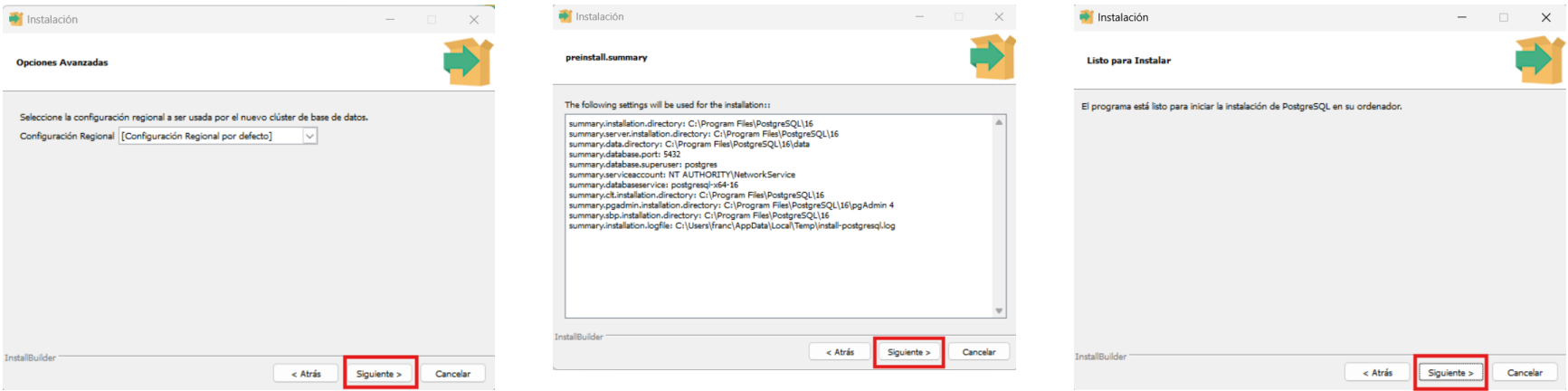
Llegados a un punto de la instalación, se nos pedirá crear una contraseña para el superusuario, se recomienda encarecidamente usar la misma que es utilizada en los equipos de la facultad: **postgresql**

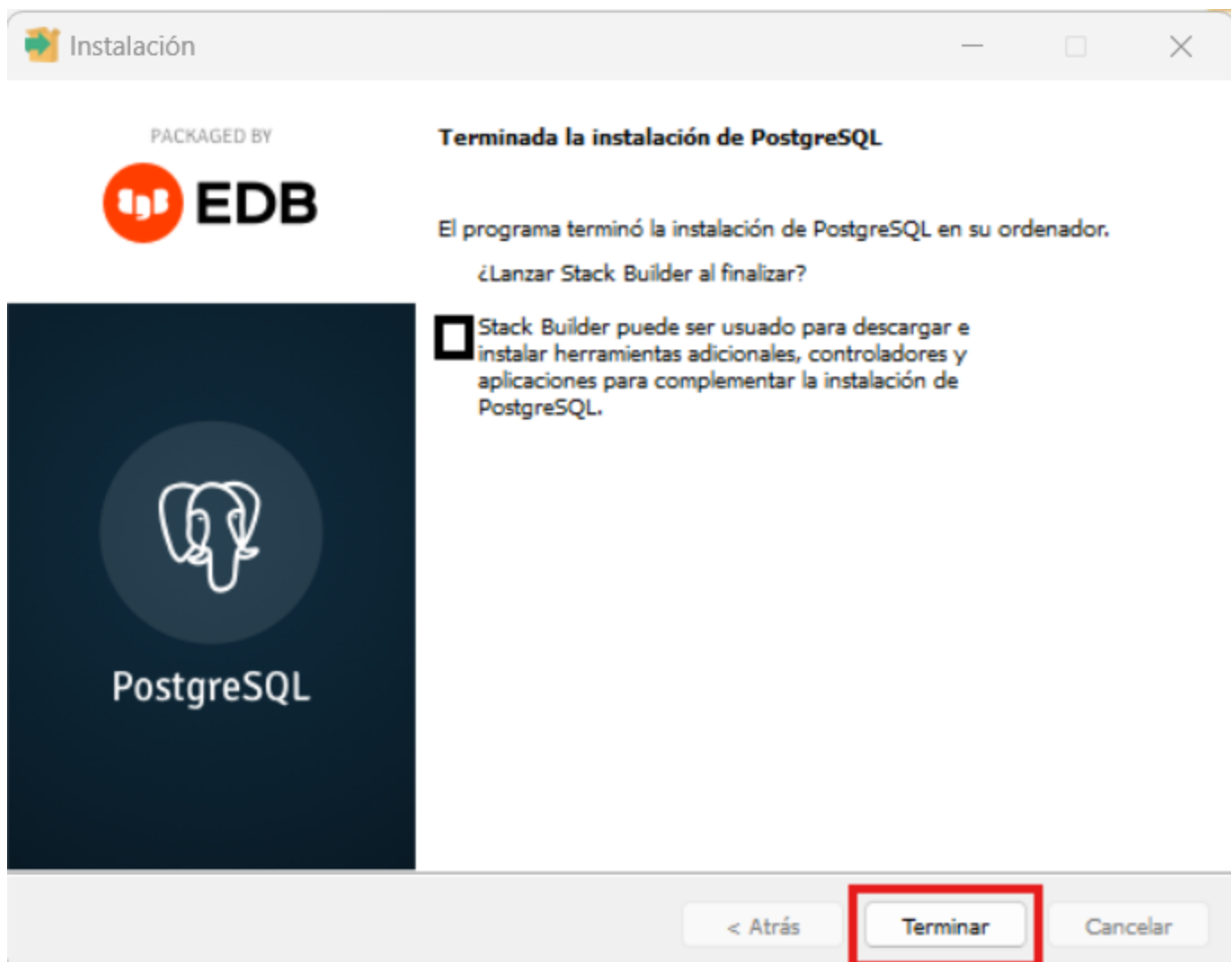
IMPORTANTE: la contraseña de superusuario para la base de datos nos será útil para trabajar tanto en PostgreSQL como para acceder a las bases de datos desde python, si olvidamos dicha contraseña perderemos acceso total a las bases de datos y tendremos problemas para utilizar la aplicación, pues, no es posible modificar la contraseña reinstalando la aplicación

Por defecto, PostgreSQL hará uso del puerto 5432, en caso de que dicho puerto esté ocupado en tu equipo se te mostrará uno diferente, **este número deberás guardarlo** ya que nos será útil para trabajar en python

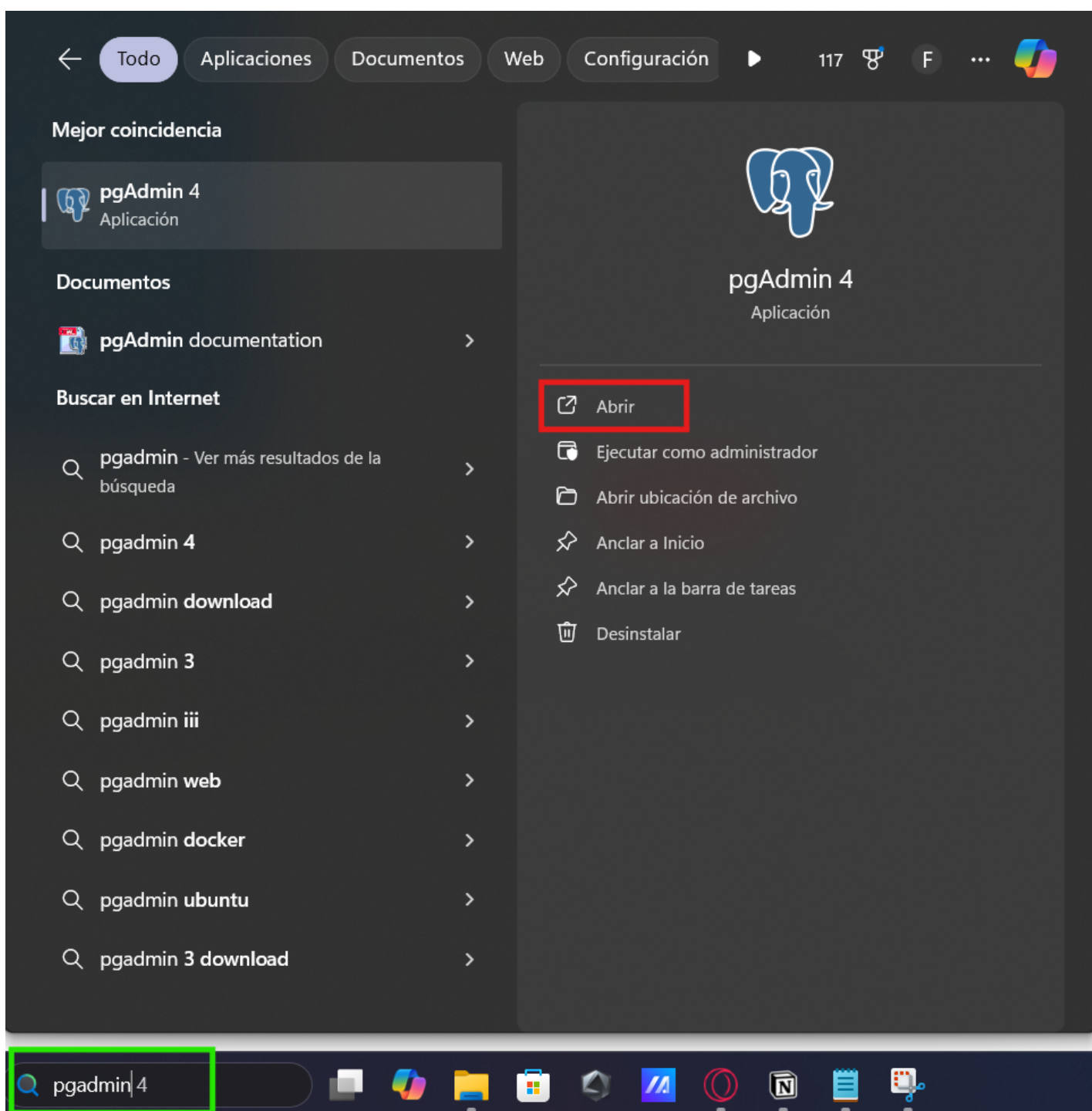


Una vez hecho esto (y tras haber dado click en **siguiente** unas cuantas veces más) habremos concluido con la instalación de PostgreSQL

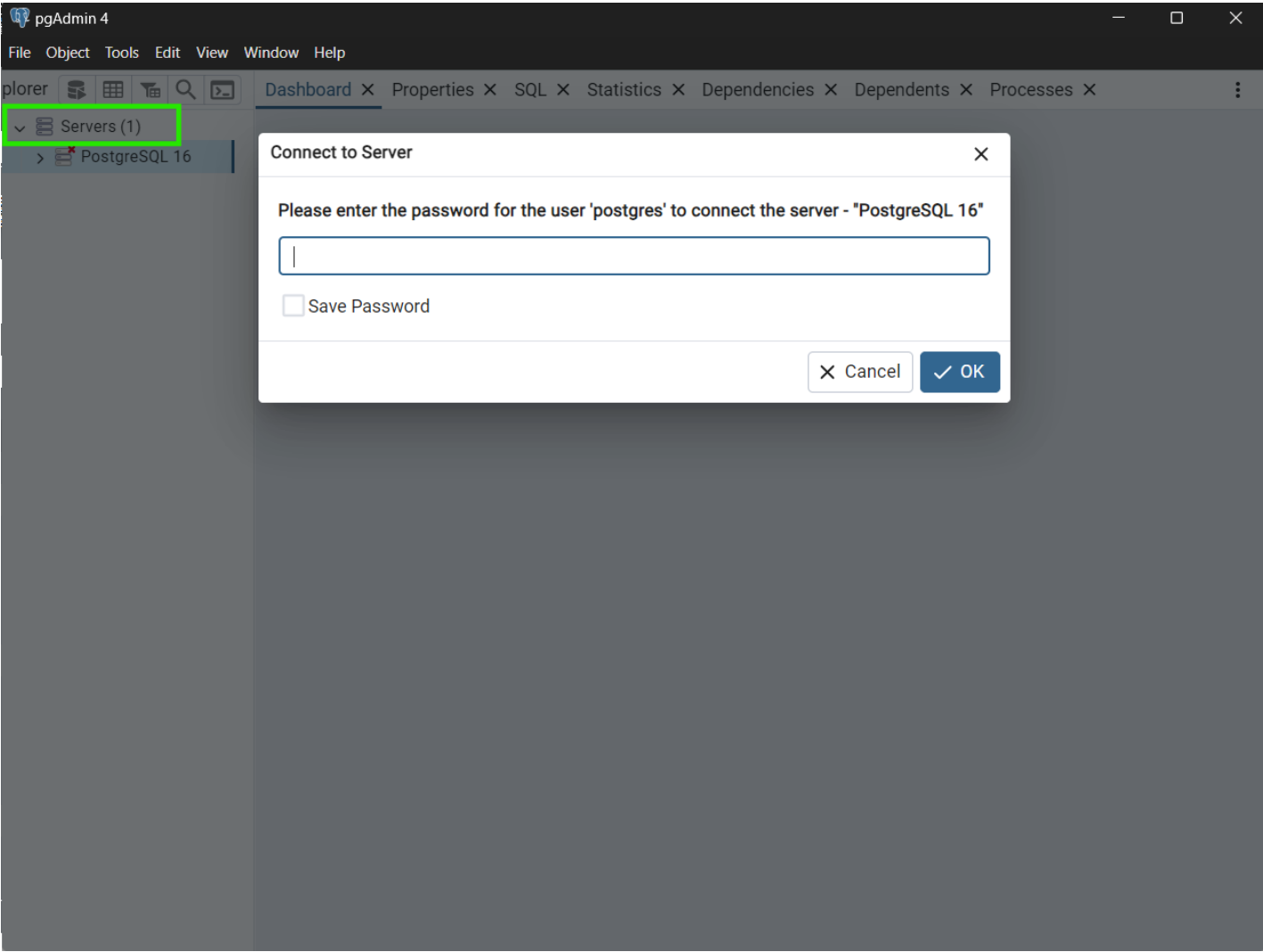




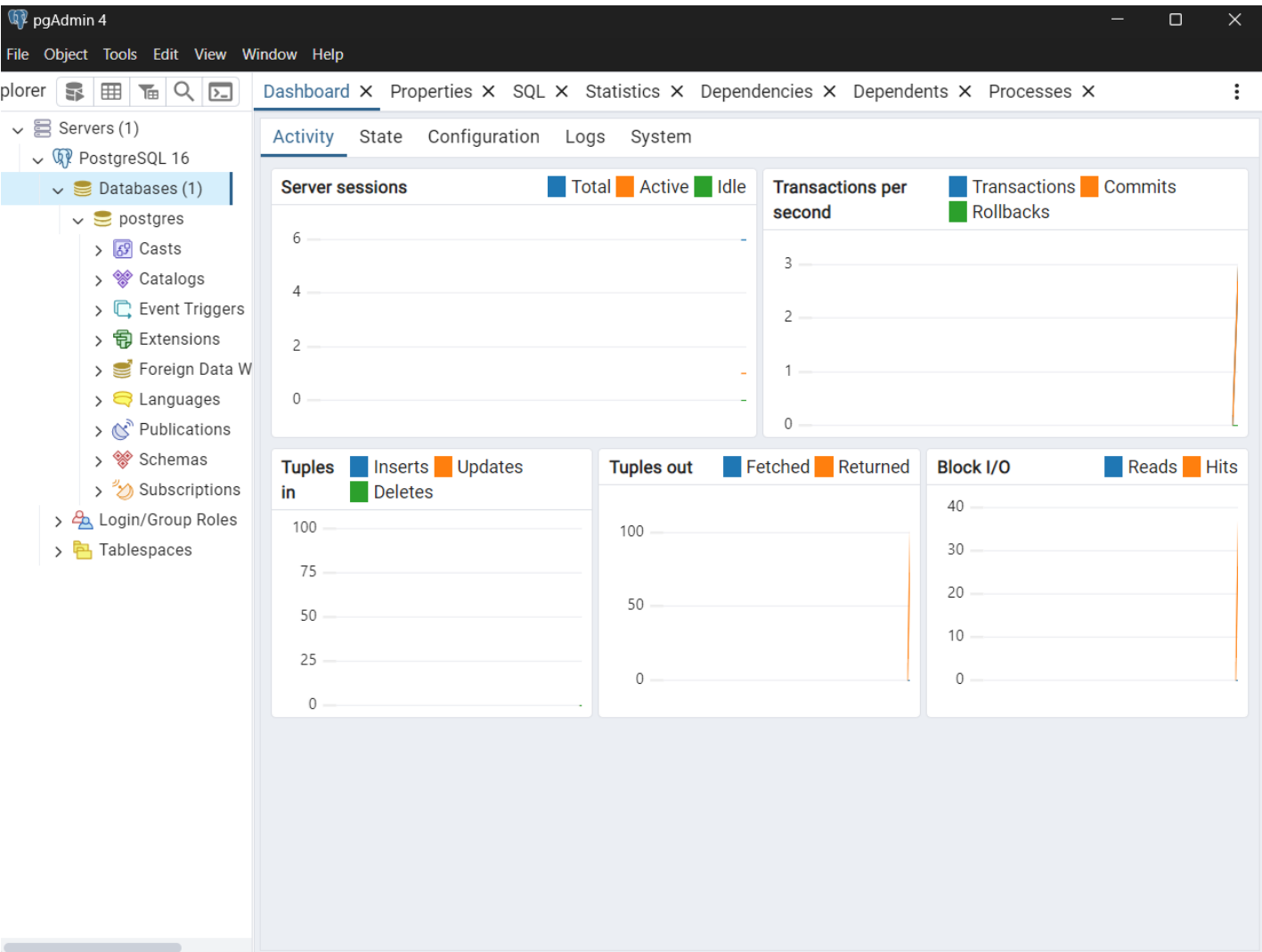
Volveremos a dirigirnos a nuestro buscador y escribiremos `pgadmin` y abriremos la aplicación



Tras esto, intentaremos acceder a la base de datos dando click en `Servers`, nos pedirá que ingresemos la contraseña de superusuario, es decir, **postgres**



Una vez ingresada la contraseña de superusuario, tendremos acceso a las bases de datos creadas en nuestro equipo, comprobando así su instalación



Enhorabuena, has instalado correctamente todos los programas :D